



華僑大學

Huaqiao university

## 《数字图像处理》课程论文

单目视觉测距图像处理算法研究

学 院： 信息科学与工程学院

专 业： 通信工程

班 级： 通信工程 2023 级 1 班

姓 名： 宋嘉诚

学 号 2315102026

任课教师： 刘菁华

教师评阅意见：

论文成绩

2026 年 6 月

# 单目视觉测距图像处理算法研究

宋嘉诚

(华侨大学信息科学与工程学院, 福建 厦门 362021)

**摘要:** 在空间测距和定位领域, 目前常用的激光测距和双目视觉系统虽然精度较高, 但通常成本比较高, 硬件结构和标定过程也比较复杂, 不适合用在低功耗的微型嵌入式平台上。为了解决这个问题, 本文基于普通的单目摄像头, 设计并实现了一个低成本的目标物三维定位与测距系统。本系统使用 A4 大小具有黑框的矩形板作为目标。系统通过相机标定获得内参矩阵和畸变系数, 利用目标板四个角点建立 3D-2D 对应关系, 并采用 PnP 算法求解目标物与相机的相对位置。结果表明, 系统在 50cm 到 200cm 的范围内有较高的准确度。同时能够较稳定地输出矩形板的相对姿态角信息。

**关键词:** 单目视觉, 空间测距, PnP 算法.

## 1 引言

### 1.1 研究背景与意义

在智能机器人导航、无人机自主降落、仓储自动化等很多实际场景中, 系统往往需要实时获取目标物体与摄像头之间的相对位置关系。目标测距、目标姿态估计是机器视觉系统中的重要问题。

### 1.2 本文主要研究内容

本文基于 Python 和 OpenCV 视觉库, 设计并实现了一套针对矩形平面目标板的单目视觉测距系统。主要研究内容如下:

本文主要完成相机标定、目标建模、图像检测、PnP 位姿解算和距离校正五个部分。首先, 通过多角度棋盘格图像标定相机的参数; 其次, 测量目标板实际尺寸, 并建立四个角点的三维坐标; 然后, 对输入图像进行预处理和轮廓的提取, 获得目标板四个角点的坐标; 最后, 利用 PnP-IPPE 算法求解目标板相对于相机的位姿, 并通过分段线性插值对测距结果进行校正, 结合不同距离和倾斜角度下的实验图像验证算法的效果。

## 2 单目成像原理与数学模型

### 2.1 针孔相机模型与 PnP 问题

针孔相机模型是单目摄像头测距的理论基础。针孔相机模型将摄像机成像过程近似看作三维空间点经过相机光心投影到二维图像平面的过程。在该模型中, 空间中的三维点经过坐标变换和透视投影后, 会对应到图像中的二维像素点。因此, 如果能够建立目标物体真实三维坐标与图像二维像素坐标之间的对应关系, 就可以进一步求解目标物体相对于相机的位置和姿态。

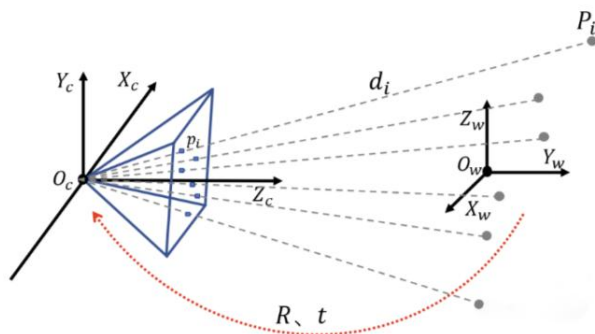


图 1 PnP 算法原理图示

PnP 问题的核心是建立三维空间点与二维图像点之间的投影对应关系。设目标板上第  $i$  个角点在目标坐标系下的三维坐标为

$$P_i=(X_i,Y_i,Z_i)^T$$

其在图像中的像素坐标为

$$p_i=(u_i,v_i)^T$$

根据针孔相机模型，三维点到二维图像点的投影关系可以表示为：

$$s_i [u_i, v_i, 1]^T = K [R | t] [X_i, Y_i, Z_i, 1]^T$$

其中， $s_i$  为尺度因子， $K$  为相机内参矩阵，包含相机在  $x$ 、 $y$  方向上的等效焦距  $f_x$ 、 $f_y$ ，以及光学中心坐标  $c_x$ 、 $c_y$ 。

其形式为：

$$K = \begin{bmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

矩阵  $R$  表示目标板坐标系相对于相机坐标系的旋转关系，向量  $t=(t_x,t_y,t_z)^T$  表示目标板中心点相对于相机坐标系原点的平移量。因此，当目标板中心被设为三维坐标原点时，PnP 解算得到的平移向量就可以直接反映目标板相对于相机的位置。

当目标板发生倾斜时，图像中的矩形会变成梯形或不规则四边形，单纯依靠目标宽度估算距离会受到明显影响。而 PnP 算法可以通过四组 3D-2D 对应点同时求解旋转矩阵  $R$  和平移向量  $t$ ，从而把目标板的空间旋转和目标距离区分开来。

由于本文使用的目标板为平面矩形，四个角点均位于同一平面上，即  $Z=0$ 。针对这种平面目标，本文采用 OpenCV 中的 SOLVEPNP\_IPPE 方法进行位姿解算。IPPE 方法适用于平面目标的快速位姿估计，能够根据目标平面与图像平面之间的透视关系计算候选位姿，并通过重投影误差判断更合理的解。

重投影误差可表示为：

$$e_i = \|p_i - p_i'\|$$

其中， $p_i$  为实际检测到的角点像素坐标， $p_i'$  为根据求得的  $R$ 、 $t$  重新投影得到的理论像素坐标。重投影误差越小，说明当前位姿解与实际图像观测结果越一致。

## 2.2 相机内参的实际标定

在实际成像过程中，普通摄像头并不完全符合理想针孔相机模型。由于镜头制造工艺、焦距设置和拍摄角度等因素影响，图像边缘区域通常会存在一定程度的径向畸变和切向畸变。如果不进行相机标定，后续 PnP 位姿解算时使用的相机参数不准确，就会直接影响测距结果。因此，在正式测距前，需要先对相机进行内参标定。



图 2 标定拍摄原图部分截取

本文采用棋盘格标定板进行相机标定。实验过程中，使用手机摄像头从不同距离和不同倾斜角度拍摄棋盘格图像，使棋盘格覆盖图像中心和边缘等不同区域。通过采集多张不同姿

态下的棋盘格图像，可以提高标定结果的稳定性。

标定程序读取棋盘格图像后，首先调用 OpenCV 中的棋盘格角点检测函数提取棋盘格内角点；然后根据棋盘格角点在真实世界中的规则排列关系和其在图像中的像素位置，利用张正友标定方法计算相机内参矩阵和畸变系数。最终得到的参数包括相机在两个方向上的等效焦距  $f_x$ 、 $f_y$ ，图像主点坐标  $c_x$ 、 $c_y$ ，以及镜头畸变系数。

### 2.3 目标物体的 3D 尺寸建模

本文选用带黑色矩形边框的 A4 纸板作为测量目标。为了让单目相机能够根据图像中的目标大小和形变信息恢复空间位置，必须提前测量目标板的实际物理尺寸。

量出黑框的实际物理尺寸为：宽  $W = 168.1\text{mm}$ ，高  $H = 255.1\text{mm}$ 。

为了简化 PnP 解算过程，本文将目标板中心点设置为目标板坐标系的原点  $(0,0,0)$ 。由于目标板为平面目标，其四个角点均位于同一平面上，因此 Z 坐标均为 0。按照左上、右上、右下、左下的顺序，四个角点的三维坐标定义如下表所示。

| 角点位置 | 三维坐标 / mm              |
|------|------------------------|
| 左上角点 | $(-84.05, -127.55, 0)$ |
| 右上角点 | $(84.05, -127.55, 0)$  |
| 右下角点 | $(84.05, 127.55, 0)$   |
| 左下角点 | $(-84.05, 127.55, 0)$  |

上述四个三维点构成了目标板的物理模型。在后续图像处理中，只要能够检测出图像中对应的四个角点，并保证二维点顺序与三维点顺序一致，就可以将这两组点输入 PnP 算法进行位姿求解

## 3 目标板图像预处理与轮廓提取

目标板角点检测是整个单目测距系统的前端步骤，其准确性直接影响后续 PnP 解算结果。如果角点位置提取不准确，会导致测距结果出现明显误差。本文首先对输入图像进行预处理，增强目标板黑色边框区域，并通过轮廓检测获得目标板四边形区域。

### 3.1 图像基础预处理

原始彩色图像输入电脑后，系统首先进行基础的灰度化和去噪处理。接着，使用 Otsu 自动阈值法进行反向二值化，让黑色的矩形框在照片里变成亮眼的白色。最后通过形态学闭运算填补边缘的小裂口，把整个矩形框的轮廓完整地勾勒出来。

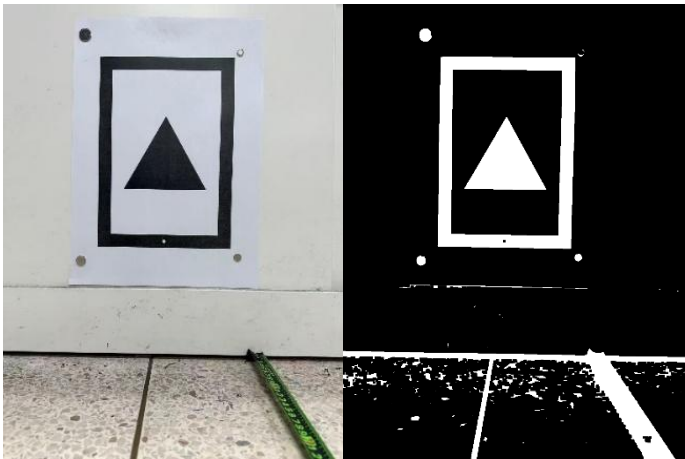


图3 原始彩色图像 与 预处理后图像

### 3.2 角点规范化排序

当程序检测到目标板四边形轮廓后，还需要对四个角点进行顺序规范化。由于拍摄角度不同，轮廓检测得到的四个点在数组中的排列顺序不一定固定。如果二维像素点顺序与前文定义的三维物理点顺序不一致，PnP 算法会得到错误的位姿结果。因此，本文使用如下的方法对角点进行排序。

设某个角点的像素坐标为  $(x,y)$ 。首先计算：

$$S=x+y$$

通常情况下， $S$  最小的点位于图像左上方，可作为左上角点； $S$  最大的点位于图像右下方，可作为右下角点。然后计算：

$$D=y-x$$

其中， $D$  最小的点通常位于右上方，可作为右上角点； $D$  最大的点通常位于左下方，可作为左下角点。通过这种方式，可以将检测到的四个像素点统一排列为左上、右上、右下、左下的顺序，使其与目标板三维坐标顺序保持一致。

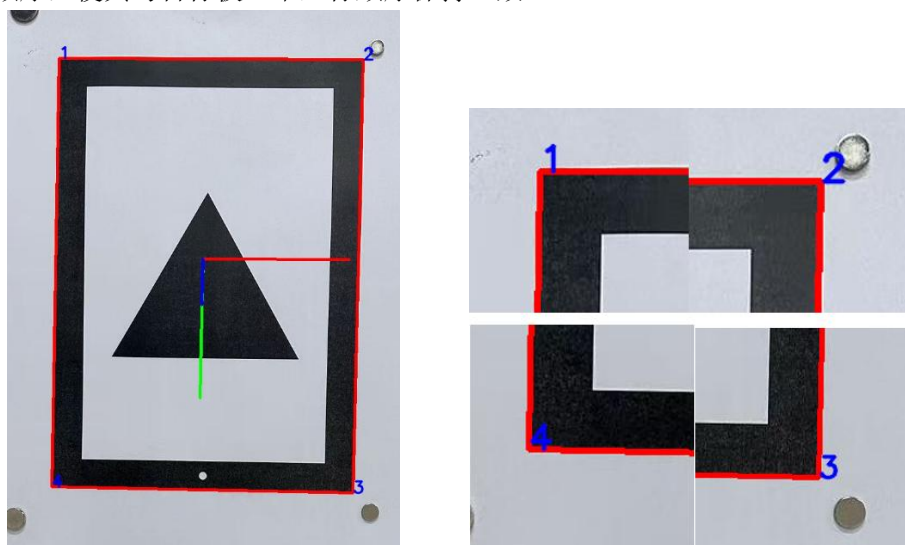


图 4 角点排序算法示意图

从图 4 可以看出，程序能够用红色边框标出目标板外轮廓，并在图像中显示四个角点编号。角点排序完成后，二维像素点与三维物理点建立了明确对应关系，为后续 PnP 位姿解算提供了可靠输入。

## 4 PnP 测距与距离校正

本章是系统的核心部分，主要介绍如何利用目标板角点完成 PnP 位姿解算，以及如何针对实际测量中出现的系统性误差进行距离校正。

### 4.1 PnP 位姿解算流程

本文系统首先通过图像预处理、轮廓检测和角点排序，获取目标板四个角点的二维像素坐标；然后将其与预先建立的四个三维物理角点按相同顺序对应，输入 OpenCV 的 `cv2.solvePnP` 函数进行位姿解算。

由于目标板为平面矩形目标，四个角点均位于同一平面上，本文采用适合平面目标快速估计的 `cv2.SOLVEPNP_IPPE` 模式，以提高解算效率和稳定性。最终程序输出旋转向量  $rvec$  和平移向量  $tvec$ ，其中  $tvec$  可反映目标板中心相对于相机的三维位置，尤其是  $t_z$  可用于表示目标与相机之间的轴向距离； $rvec$  则用于描述目标板的空间旋转状态。通过该过程，系统能够同时获得目标板的距离信息和姿态信息，为后续距离校正、坐标轴绘制以及实验结果分析提供基础数据。



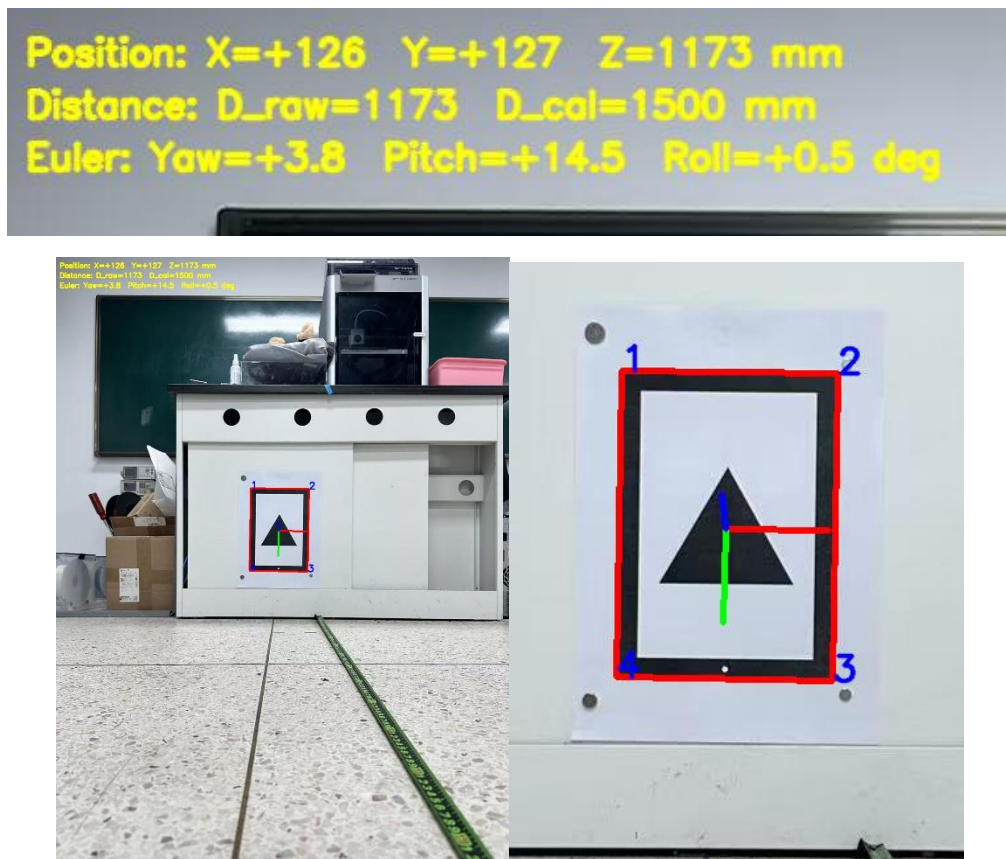


图 5: PnP 位姿解算可视化结果

图 5 展示了 PnP 解算后的可视化结果。程序不仅标出了目标板的外轮廓和角点编号，还在目标板中心绘制了三维坐标轴，并在图像左上角输出目标的三维位置、原始距离、校正距离和欧拉角信息。该结果说明系统能够在完成目标检测的基础上进一步输出目标的空间位姿参数。

#### 4.2 距离误差来源与分段线性校正

在实验过程中可以发现，直接由 PnP 输出的原始  $t_z$  距离与人工测量距离之间存在一定偏差，尤其在距离较远时偏差更明显。造成该现象的原因主要包括以下几个方面。

首先，单目相机的深度估计对像素误差非常敏感。当目标距离较远时，目标板在图像中的尺寸会明显变小，此时角点检测结果即使只偏移 1 到 2 个像素，也可能导致计算出的空间距离产生较大变化。

其次，虽然相机已经进行了标定，但普通手机摄像头仍可能存在残余畸变、自动对焦变化、图像压缩和拍摄角度误差等因素，这些都会影响 PnP 解算的精度。

目标板边框并非理想数学直线，纸张平整度、边框打印误差和人工测距误差也会带来一定影响。因此，直接使用原始 PnP 距离作为最终结果时，可能无法满足较高精度的测量需求。

为了降低系统性偏差，本文采用分段线性插值方法对原始距离进行校正。实验前，先在若干已知距离位置拍摄目标板图像，记录人工测量的真实距离和程序输出的原始  $t_z$  数值，形成距离校正对照表。测距时，程序根据当前原始  $t_z$  所在区间，在相邻两个标定点之间进行线性插值，得到校正后的距离值。

通过这种方式，可以在已标定距离范围内对原始测距结果进行补偿。

## 5 实验验证与数据分析

为了验证本文所设计的单目视觉测距系统的有效性,实验使用前文建立的目标板作为测量对象,在不同距离和不同倾斜角度下采集测试图像。程序对每张图像进行目标检测、角点排序、PnP 位姿解算和距离校正,根据实验结果对系统测距效果和姿态估计效果进行分析。

### 5.1 实验设置与测试样本

实验场景设置在室内环境中,目标板放置在不同距离位置,摄像头从正对方向拍摄目标板。为了便于观察距离变化对算法结果的影响,实验选取了 50cm、100 cm、110 cm、130 cm、160 cm、180 cm 等不同距离样本。同时,为了验证目标板倾斜情况下的位姿估计能力,额外选取了目标板存在较大偏航角的测试样本。

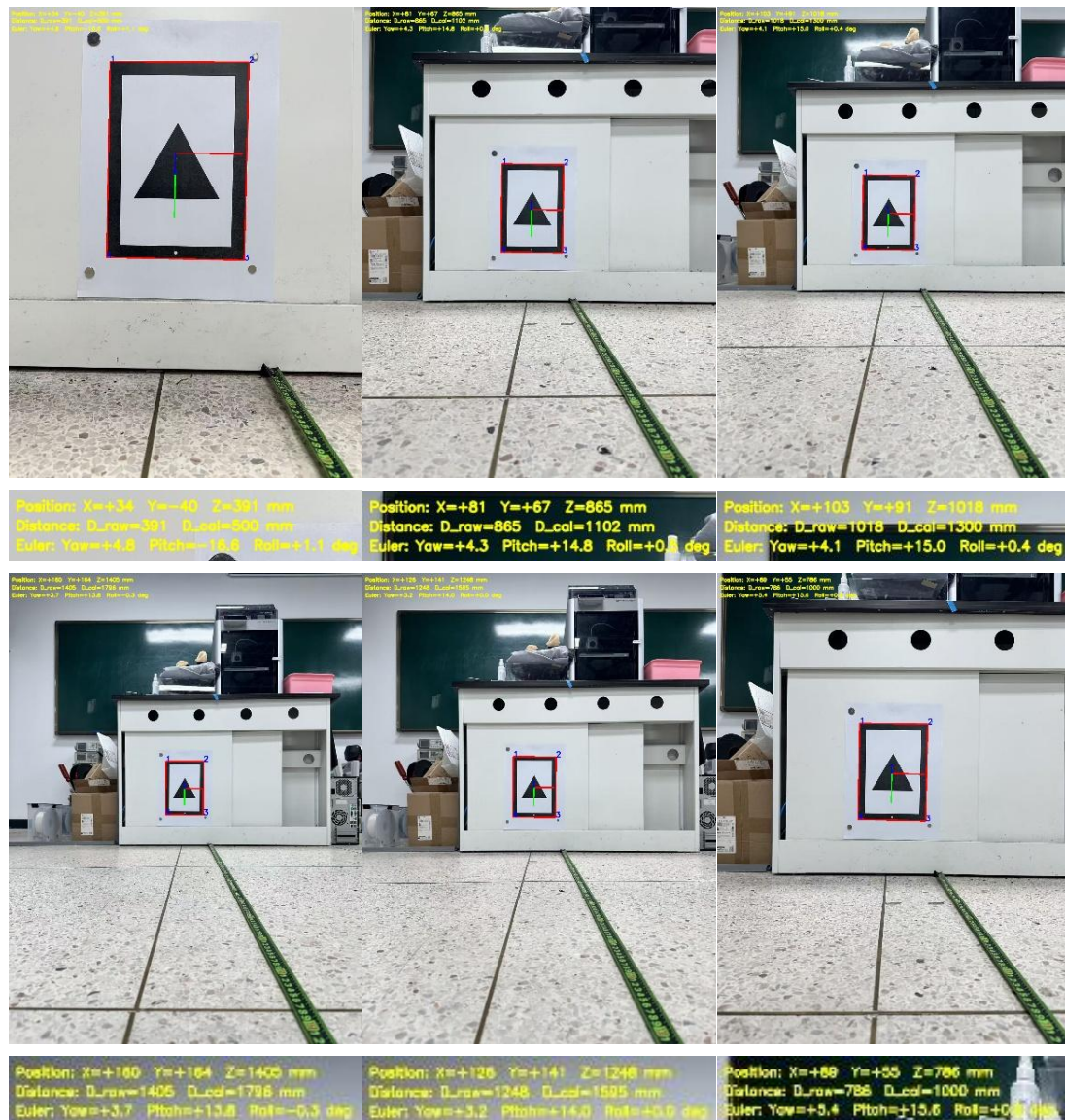


图 6: 不同距离下程序算法测试结果

5.2 正对距离测量实验

在目标板基本正对相机的情况下，本文整理了不同真实距离下的测距结果，如表 1 所示。

| 测试<br>样本    | 真实<br>距离<br>/mm | 原始<br>输出<br>/ mm | 校正后<br>距离<br>/ mm | 测距<br>误差<br>/ mm |
|-------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| f_50cm.jpg  | 500             | 390.7            | 499.7             | -0.3             |
| f_100cm.jpg | 1000            | 786.1            | 1000.1            | +0.1             |
| f_110.jpg   | 1100            | 865.3            | 1102.4            | +2.4             |
| f_130.jpg   | 1300            | 1018.2           | 1300.0            | 0.0              |
| f_160cm.jpg | 1600            | 1248.4           | 1595.3            | -4.7             |
| f_180cm.jpg | 1800            | 1405.3           | 1796.5            | -3.5             |

表 1 正对拍摄状态下的距离测量结果

从表 1 可以看出，未经校正的原始输出与真实距离之间存在明显偏差。这说明在当前相机、目标板和拍摄条件下，直接使用原始 PnP 结果进行测距会受到系统性误差影响。

经过分段线性插值校正后，各测试点的距离结果明显接近人工测量值。说明在已标定的距离区间内，分段线性插值方法能够有效补偿原始测距结果中的偏差，提高系统在固定实验条件下的测距稳定性。

5.3 大角度倾斜状态下的位姿测量实验

在实际应用中，目标板不一定始终正对摄像头。当目标板发生偏转时，其在图像中的形状会由矩形变为梯形或不规则四边形，单纯依靠目标宽度或高度估计距离会产生较大误差。为了验证 PnP 算法在倾斜状态下的适应能力，本文选取了两组目标板存在明显偏转的样本进行分析。

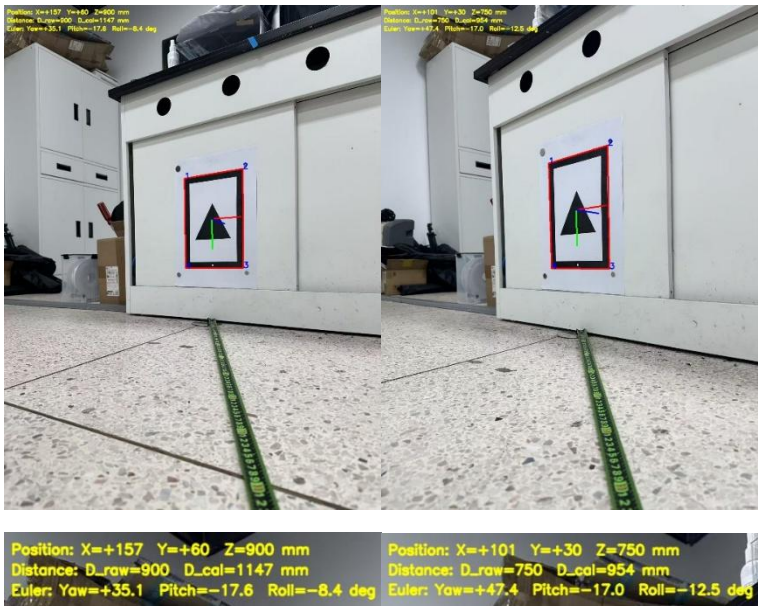


图 7：目标板大角度倾斜状态下程序算法测试结果



| 测试<br>样本   | 解算<br>偏航角<br>Yaw / ° | 解算<br>俯仰角<br>Pitch / ° | 校正<br>后距离<br>/ mm |
|------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| 30_110.jpg | +35.08               | -17.57                 | 1146.8            |
| 45_90.jpg  | +47.44               | -16.97                 | 953.9             |

表 2 倾斜角度拍摄状态下的距离测量结果

从表 2 可以看出，当目标板存在较大偏航角时，系统仍能够输出目标板相对于相机的三维位移和姿态角信息。例如，45\_90.jpg 样本的解算偏航角达到 +47.44，说明目标板相对于相机存在明显水平转动。此时，图像中的目标板边框已经产生明显透视变形，但程序仍能完成轮廓提取和角点排序，并进一步通过 PnP 算法估计目标的空间姿态。

从距离结果来看，倾斜状态下系统仍能输出较合理的校正距离。这说明 PnP 方法能够利用四个角点之间的透视关系，同时估计目标板的旋转和平移参数。与只根据目标宽度进行测距的方法相比，PnP 方法更适合处理目标存在倾斜姿态的情况。

5.4 实验结果分析

综合实验结果可以看出，本文设计的单目视觉测距系统能够在室内实验环境下较稳定地完成目标板检测、角点提取、PnP 位姿解算和距离输出。正对测距实验表明，原始 PnP 结果存在一定系统性偏差，尤其在距离增大时误差更加明显；经过分段线性插值校正后，测距结果明显接近人工测量值。倾斜实验表明，当目标板发生较大角度偏转时，系统仍能根据四个角点的透视关系求解目标板的空间位置和姿态角，说明 PnP 方法对平面目标的姿态变化具有一定适应能力。总体来看，该系统验证了基于已知尺寸平面目标进行单目测距的可行性，但其精度仍受角点检测、相机标定、光照条件和校正样本数量等因素影响。

6. 结论

本文基于普通单目摄像头，设计并实现了一种面向矩形平面目标板的测距与姿态估计方法。系统通过棋盘格标定获得相机内参和畸变系数，根据目标板实际尺寸建立四个角点的三维坐标，并利用图像预处理、轮廓检测和角点排序提取对应的二维像素点；随后采用 PnP-IPPE 算法求解目标板相对于相机的平移向量和旋转向量，实现距离和姿态角计算。实验结果表明，在 50 cm 至 200 cm 的测试范围内，经过分段线性插值校正后，系统测距结果与人工测量值较为接近；在目标板发生较大角度倾斜时，也能保持一定的位姿解算能力。总体来看，该方法具有硬件成本低、算法流程清晰、实现较简单等优点，验证了基于已知尺寸平面目标进行单目视觉测距的可行性。但系统仍存在测试距离范围有限、校正数据依赖人工测量、角点检测易受光照和背景影响等不足，后续可通过扩大实验样本、自动生成校正表、引入更稳定的标志点或亚像素角点优化方法进一步提升测距精度和鲁棒性。